

ขั้นตอนวิธี (Algorithms)

การติดตาม Pseudo Code • กลยุทธ์การทำโจทย์ 7 ประเภท • โจทย์ Fill-in

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

1. Pseudo Code คืออะไร?
2. วิธีติดตาม Pseudo Code
3. ประเภทคำถามและกลยุทธ์
4. โจทย์ Mod ใน Pseudo Code
5. ตัวอย่างขั้นสูง (Advanced Tracing)
6. สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- การโปรแกรมเบื้องต้น — if/else, while loop, ตัวแปร, ตัวดำเนินการ
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน — การบวก ลบ คูณ หาร, การเปรียบเทียบ, มอดุโล
- ตรรกศาสตร์ — and, or, not, การให้เหตุผล

ขั้นตอนวิธีคืออะไร?

ขั้นตอนวิธี (Algorithm) คือลำดับขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ — ในข้อสอบ สอนน. จะเขียนในรูปแบบ **Pseudo Code ภาษาไทย** โดยใช้เลขกำกับขั้นตอนแบบ 1., 1.1, 2., 3.1.1

Pseudo Code คืออะไร?

Pseudo Code ในข้อสอบ สอน.

รูปแบบ

- เขียนเป็น **ภาษาไทย** ใช้เลขกำกับขั้นตอน: 1., 2., 3.
- ขั้นตอนย่อยใช้เลขต่อท้าย: 1.1, 1.2, 3.1.1
- การเยื้อง (indent) แสดงการอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือการวนซ้ำ

ตัวอย่าง: if-else

- 1.) ถ้า $x > 10$
 - 1.1) พิมพ์ x
- 2.) มิฉะนั้น
 - 2.1) พิมพ์ $x + 5$

เทียบเท่า Python

```
if x > 10:  
    print(x)  
else:  
    print(x+5)
```

การแปลง Python ↔ Pseudo Code

Python	Pseudo Code (ไทย)
<code>if</code> เงื่อนไข:	ถ้า เงื่อนไข แล้ว
<code>elif</code> เงื่อนไข:	มิฉะนั้น ถ้า เงื่อนไข แล้ว
<code>else</code> :	มิฉะนั้น
<code>while</code> เงื่อนไข:	ทำซ้ำเมื่อ เงื่อนไข
<code>x = 5</code>	ให้ <code>x</code> มีค่าเท่ากับ 5
<code>print(x)</code>	พิมพ์ <code>x</code> / แสดงผล <code>x</code>
<code>break</code>	ออกจากการทำงานซ้ำ
<code>continue</code>	ข้ามไปทำรอบถัดไป
<code>n % m</code>	เศษที่เหลือจากการหาร <code>n</code> ด้วย <code>m</code>
<code>n // m</code>	ผลหารจำนวนเต็มของ <code>n</code> หารด้วย <code>m</code>

วิธีติดตาม Pseudo Code

เทคนิคการติดตาม: ตารางตัวแปร (Variable Table)

วิธีพื้นฐานที่สุด — ใช้ได้กับทุกโจทย์

สร้างตาราง 1 แถวต่อ 1 การเปลี่ยนแปลงค่า — เขียนค่าของทุกตัวแปรหลังจากทำแต่ละขั้นตอน

Pseudo Code

- 1.) ให้ $a = 5$
- 2.) ให้ $b = 3$
- 3.) ให้ $a = a + b$
- 4.) ให้ $b = a - b$
- 5.) พิมพ์ a, b

ขั้นตอน	a	b
เริ่ม	-	-
1	5	-
2	5	3
3	8	3
4	8	5
5	พิมพ์ 8, 5	

เทคนิค: นักรอบใน While Loop

Pseudo Code

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ให้ $s = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 4$
 - 3.1) $s = s + i$
 - 3.2) $i = i + 1$
- 4.) พิมพ์ s

รอบ	i	$i \leq 4?$	s
เริ่ม	1	-	0
1	1	True	1
	2	-	-
2	2	True	3
	3	-	-
3	3	True	6
	4	-	-
4	4	True	10
	5	False	-

พิมพ์ 10

ประเภทคำถามและกลยุทธ์

ประเภทที่ 1: ติดตามหาผลลัพธ์ (Trace & Find Output)

คำถาม: “ข้อใดให้ผลลัพธ์ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้”

กลยุทธ์: สร้างตารางตัวแปร ติดตามทีละขั้นตอน แล้วเทียบกับตัวเลือก

Pseudo Code

- 1.) ให้ $x = 12$
- 2.) ให้ $y = 7$
- 3.) ถ้า $x > y$ แล้ว
 - . 3.1) $z = x - y$
- 4.) มิฉะนั้น
 - . 4.1) $z = y - x$
- 5.) พิมพ์ z

ติดตาม

$x = 12, y = 7$: $x > y$ เป็นจริง $\rightarrow$ ทำขั้น 3.1

$$z = 12 - 7 = 5$$

พิมพ์ 5

ประเภทที่ 2: นับจำนวนการทำงาน (Count Operations)

คำถาม: “ในขั้นตอนที่ X มีการเปรียบเทียบกี่ครั้ง”

กลยุทธ์: นับเฉพาะการเปรียบเทียบที่เงื่อนไขในขั้นตอนนั้น — เงื่อนไข while ถูกเช็ค 1 ครั้งต่อรอบ (+1 ครั้งสุดท้ายที่ออกจากวน)

Pseudo Code

- 1.) ให้ $n = 10$
- 2.) ให้ $c = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 0$
 - . 3.1) $n = n - 2$
 - . 3.2) $c = c + 1$
- 4.) พิมพ์ c

นับการเปรียบเทียบ $n > 0$ ในขั้น 3

รอบ 1: $n = 10 > 0$ ✓ $\rightarrow n = 8, c = 1$

รอบ 2: $n = 8 > 0$ ✓ $\rightarrow n = 6, c = 2$

รอบ 3: $n = 6 > 0$ ✓ $\rightarrow n = 4, c = 3$

รอบ 4: $n = 4 > 0$ ✓ $\rightarrow n = 2, c = 4$

รอบ 5: $n = 2 > 0$ ✓ $\rightarrow n = 0, c = 5$

รอบ 6: $n = 0 > 0$ ไม่จริง $\rightarrow$ จบ

เปรียบเทียบ $n > 0$ ทั้งหมด 6 ครั้ง

ประเภทที่ 3: กำหนด Input ให้หา Output

คำถาม: “ถ้า number เป็น X จะแสดงค่าตรงกับข้อใด”

กลยุทธ์: แทนค่าที่กำหนดลงในตัวแปรเริ่มต้น แล้วติดตามตามปกติ

Pseudo Code

- 1.) รับค่า n
- 2.) ถ้า $n \bmod 3 = 0$ และ $n \bmod 5 = 0$ แล้ว
 - 2.1) พิมพ์ “A”
- 3.) มิฉะนั้น ถ้า $n \bmod 3 = 0$ หรือ $n \bmod 5 = 0$ แล้ว
 - 3.1) พิมพ์ “B”
- 4.) มิฉะนั้น
 - 4.1) พิมพ์ “C”

เมื่อ n เป็น 50

$50 \bmod 3 = 2 \neq 0 \rightarrow$ เชื่อนไข 2 เป็นเท็จ

$50 \bmod 5 = 0 \rightarrow$ เชื่อนไข 3 เป็นจริง

พิมพ์ “B”

เมื่อ n เป็น 15

$15 \bmod 3 = 0$ และ $15 \bmod 5 = 0 \rightarrow$

เชื่อนไข 2 เป็นจริง พิมพ์ “A”

ประเภทที่ 4: นับจำนวนครั้งที่ขั้นตอนถูกทำ (Iteration Count)

คำถาม: “ขั้นตอน X ถูกประมวลผลกี่ครั้ง”

กลยุทธ์: ดูว่า loop วนกี่รอบ — แต่ละรอบทำขั้นตอนนั้นกี่ครั้ง (nested loop: คูณจำนวนรอบ)

1.) ให้ $c = 0$ และ ให้ $i = 1$

2.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 3$

. 2.1) ให้ $j = 1$

. 2.2) ทำซ้ำเมื่อ $j \leq 2$

. 2.2.1) $c = c + 1$

. 2.2.2) $j = j + 1$

. 2.3) $i = i + 1$

3.) พิมพ์ c

ขั้น 2.2.1 ถูกทำกี่ครั้ง?

Loop นอก (i) วน 3 รอบ

Loop ใน (j) วน 2 รอบต่อ 1 รอบของ loop นอก

ขั้น 3.2.1 ($c = c + 1$) อยู่ใน loop ใน

จำนวนครั้ง = $3 \times 2 = 6$ ครั้ง

(แต่ละครั้ง c เพิ่มขึ้น 1 $\rightarrow$ พิมพ์ $c = 6$)

ประเภทที่ 5: หาจุดผิดพลาด (Find Error/Bug)

คำถาม: “ปรากฏว่าอัลกอริทึมไม่ได้ให้ผลที่ถูกต้อง บรรทัดใดมีส่วนที่ไม่ถูกต้อง”

กลยุทธ์: ตรวจสอบทีละจุด — เชื้อไข, การกำหนดค่าเริ่มต้น, ขอบเขต, การออกจากวน

Pseudo Code ในการหาผลรวม 1-4

- 1.) ให้ $i = 1$
- 2.) ให้ $s = 0$
- 3.) ทำซ้ำเมื่อ $i < 5$
 - 3.1) $s = s + i$
- 4.) พิมพ์ s

อะไรผิด?

วนรอบ: $i = 1, 2, 3, 4 \rightarrow s = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

แต่ i ไม่เคยเปลี่ยนค่า ใน loop!

ขั้น 3.1 ไม่มีการเพิ่ม $i \rightarrow$ **loop อนันต์!**

ควรเพิ่ม: 3.2) $i = i + 1$

ประเภทที่ 6: การจัดการ Array/String

คำถาม: “ถ้า data1 เป็น ... data2 เป็น ... ผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ X คืออะไร”

กลยุทธ์: ติดตามค่าแต่ละ array แยกกัน — เขียน array ทั้งสองแถว อัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

1.) ให้ $A = [2, 5, 8]$

2.) ให้ $B = [1, 3, 6]$

3.) ให้ $i = 1$

4.) ทำซ้ำเมื่อ $i \leq 3$

. 4.1) ถ้า i เป็นเลขคี่ แล้ว

. 4.1.1) สลับ $A[i]$ กับ $B[i]$

. 4.2) $i = i + 1$

5.) แสดงผล A

ติดตาม

เริ่ม: $A = [2, 5, 8], B = [1, 3, 6]$

$i = 1$ (คี่): สลับ $A[1], B[1]$

$\rightarrow A = [1, 5, 8], B = [2, 3, 6]$

$i = 2$ (คู่): ไม่สลับ

$i = 3$ (คี่): สลับ $A[3], B[3]$

$\rightarrow A = [1, 5, 6], B = [2, 3, 8]$

$A = [1, 5, 6]$

ประเภทที่ 7: ความเหมือนเชิงตรรกะ (Logical Equivalence)

คำถาม: “ข้อใดให้ผลลัพธ์เหมือนขั้นตอนวิธีต่อไปนี้”

กลยุทธ์: แปลง pseudo code เป็นนิพจน์ตรรกะ หรือทดสอบด้วย input ง่าย ๆ

Pseudo Code

- 1.) รับค่า x
- 2.) ถ้า $x > 10$ แล้ว
 - 2.1) ถ้า $x < 20$ แล้ว
 - 2.1.1) พิมพ์ "Yes"
 - 2.2) มิฉะนั้น พิมพ์ "No"
- 3.) มิฉะนั้น พิมพ์ "No"

สมมูลกับ

พิมพ์ "Yes" เมื่อ $x > 10$ และ $x < 20$ (คือ $10 < x < 20$)
นอกนั้นพิมพ์ "No"

เทียบเท่า:

```
if x > 10 and x < 20:  
    print("Yes")  
else: print("No")
```

ໂຕຢ່າງ Mod ໃນ Pseudo Code

โจทย Mod: การวนรอบและวันในสัปดาห์

คำถามแนว Mod

โจทย mod มักถามเรื่อง **การวนรอบ** — วันในสัปดาห์, วงล้อหมุน, การเลื่อนตัวอักษร
กลยุทธ์: หาความยาวรอบ $\rightarrow$ หาเศษจากการหาร $\rightarrow$ ตอบ

ตัวอย่าง: วันในสัปดาห์

- 1.) รับค่า d (จำนวนวัน)
- 2.) ให้ r = เศษที่เหลือจากการหาร d ด้วย 7
- 3.) ถ้า $r = 0$ แล้ว พิมพ์ "อาทิตย์"
- 4.) มิฉะนั้น ถ้า $r = 1$ แล้ว พิมพ์ "จันทร์"
- $\vdots$
- 9.) มิฉะนั้น พิมพ์ "เสาร์"

หลักการ

$\text{mod } 7$ = ดูว่าเหลือเศษกี่วันหลังจากครบสัปดาห์ — **รอบละ 7 วัน** วนกลับมาที่เดิมเสมอ

ตัวอย่างขั้นสูง

Advanced Tracing

ตัวอย่าง: การวนซ้ำซับซ้อน

จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ จะพิมพ์ค่าใดออกมา?

1.) ให้ $n = 25$

2.) ให้ $c = 0$

3.) ทำซ้ำเมื่อ $n > 1$

. 3.1) ถ้า $n \bmod 2 = 0$ แล้ว

. 3.1.1) $n = n // 2$

. 3.2) มิฉะนั้น

. 3.2.1) $n = n - 1$

. 3.3) $c = c + 1$

4.) พิมพ์ c

$n = 25$ (คี่) $\rightarrow n = 24, c = 1$

$n = 24$ (คู่) $\rightarrow n = 12, c = 2$

$n = 12$ (คู่) $\rightarrow n = 6, c = 3$

$n = 6$ (คู่) $\rightarrow n = 3, c = 4$

$n = 3$ (คี่) $\rightarrow n = 2, c = 5$

$n = 2$ (คู่) $\rightarrow n = 1, c = 6$

$n = 1$: $n > 1$ เป็นเท็จ $\rightarrow$ จบ

พิมพ์ 6

ตัวอย่าง: โจทย์ Fill-in (4 หลัก)

กลยุทธ์: อย่าตกใจ — ติดตามด้วยมือได้เสมอ

โจทย์ fill-in มักให้กรณีสอบขนาดเล็ก แม้จะเป็น Dijkstra, DP, หรือ DFS ก็ตาม

ตัวอย่าง: Dijkstra 4 โหนด 5 เส้น

A-B:3, A-C:5, B-C:1, B-D:7, C-D:2 เริ่มที่ A หาระยะสั้นสุดไป D

ขั้น	A	B	C
เริ่ม	0	∞	∞
จาก A	0	3	5
จาก B	0	3	4 (ผ่าน B)
จาก C	0	3	4

$A \rightarrow D = 4 + 2 = 6$ (ตอบ 0006)

အမှတ်

สรุปกลยุทธ์การทำโจทย์ Pseudo Code

7 ประเภทคำถาม + กลยุทธ์

- ❶ ติดตามหาผลลัพธ์ — ตารางตัวแปร
- ❷ นับจำนวนการทำงาน — นับเฉพาะในเงื่อนไข
- ❸ input → output — แทนค่าแล้วติดตาม
- ❹ นับ iteration — loop นอก × loop ใน
ทุกโจทย์แก้ได้ด้วย: ติดตามทีละขั้น + ตารางตัวแปร!
- ❺ หาจุดผิดพลาด — infinite loop, เงื่อนไขผิด
- ❻ array/string — ติดตามแยกทีละ array
- ❼ สมมูลเชิงตรรกะ — แปลงเป็น and/or